UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SECCIÓN "A"

CURSO: 008 – ALGORITMOS

Proyecto Final

Manual de Usuario

NOMBRE DEL ALUMNO:	Carne No.:
Karla Azucena Pirir García	7590-24-1880

SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 18/10/2024.

1. Manual de usuario

1.1 Introducción:

La implementación de un sistema de gestión de inventarios dentro del entorno laboral, mejora la eficiencia operativa, ya que, al automatizar gran porcentaje de procesos de inventario, se reduce el trabajo manual y los errores humanos, permitiendo que estos cálculos rutinarios se realicen de manera más rápida y precisa. Asimismo, optimiza el uso de recursos ya que proporciona datos en tiempo real para tomar decisiones informadas y estratégicas, logrando entonces una planificación y previsión de la demanda más precisa para lograr un mejoramiento la satisfacción del cliente.

Es por esto, que **e**ste proyecto se centra en desarrollar un sistema de control principalmente para lograr una clasificación más precisa y eficiente de los productos, su funcionalidad principal será organizar los productos de manera eficiente por categoría, especificación y características. Permitiendo así una gestión más intuitiva y precisa del inventario y facilitando la búsqueda y localización de productos, trayendo consigo más ventajas como lo sería el mejoramiento de la organización, la búsqueda y el control de stock (optimizando así, la gestión general del inventario).

1.2 Requisitos necesarios para ejecutar el programa

A continuación, se indican los elementos necesarios que deben estar presentes en tu sistema para poder ejecutar el proyecto en Java:

1.2.1 **Espacio en disco y memoria RAM:** Es de los requisitos mínimos esenciales.

1.2.2 Para hacer un aproximado, el instalador y la instalación del JDK pueden requerir aproximadamente 500 MB a 1 GB de espacio en disco. Por otra parte, NetBeans suele requerir
alrededor de 500 MB a 1 GB de espacio en disco para la instalación completa

1.2.3 **Sistema operativo:** Información sobre los sistemas operativos compatibles (Windows, macOS, Linux).

1.2.4 **Java Development Kit (JDK):** Esencial para compilar y ejecutar programas en Java. Por lo tanto, se recomienda la versión 22 del JDK la cual está disponible tanto para Windows, Linux y macOS.

1.2.5 **Entorno de desarrollo integrado (IDE) NetBeans:** descarga e instala desde el sitio web oficial de NetBeans y utiliza la misma versión de NetBeans (Apache NetBeans IDE 22) que se utilizó al desarrollar el proyecto (o utiliza una versión compatible a la establecida).

1.2.6 **Dependencias adicionales**: Cualquier biblioteca externa o herramienta que tu proy ecto necesite para funcionar.

1.3 Proceso de instalación.

1.3.1 **Descargar e instalar JDK:** Descarga el Java Development Kit desde el sitio oficial de Oracle Java Downloads | Oracle o de OpenJDK desde su página oficial OpenJDK y de preferencia instalar la versión 22 del JDK

1.3.2 **Configurar las variables de entorno**: Añadir el JAVA_HOME y actualizar la variable PATH para que incluyan el directorio del JDK.
Configurar JAVA_HOME y actualizar PATH para asegurar que
tu sistema operativo pueda encontrar y usar el JDK instalado.

1.3.3 **Instalar el IDE**: Descargar e instalar el entorno de desarrollo NetBeans mediante el sitio oficial Apache NetBeans Releases

1.3.4 **Clonar el repositorio del proyecto**:

- Instalar Git https://git-scm.com/
- Configurar tu Nombre de Usuario y Correo Electrónico:
- **Clonar el Proyecto desde GitHub:** Obtener la URL del Repositorio al ir a la página del proyecto en GitHub, (copia la URL del repositorio).
- **Clonar el Repositorio:**
- Abre la terminal o consola.
- Navega al archivo donde deseas clonar el proyecto.
- Usa el comando: git clone

- **Configurar el Proyecto en NetBeans**
- Abrir NetBeans.
- Abrir el Proyecto:
- Ir a "File" ---> "Open Project" y navega hasta el directorio del proyecto clonado.
- Selecciona el proyecto y haz clic en "Open".
- Instalar Dependencias:
- Si el proyecto usa Maven, abre una terminal en el directorio del proyecto y ejecuta: mvn clean
- Si el proyecto usa Gradle, ejecuta:gradle

1.3.5 **Instalar dependencias**: Ejecutar comandos específicos para descargar y configurar todas las bibliotecas y herramientas necesarias (a menudo usando herramientas co mo Maven o Gradle).

1.3.6 **Compilar y ejecutar el proyecto**: Abrir el proyecto en el IDE y seguir las instrucciones para compilar y ejecutar el programa.

1.4 Guía paso a paso de cómo utilizar el programa y realizar las configuraciones iniciales

Pasos más importantes para compilar y ejecutar el programa desde NetBeans

1. **Abrir NetBeans**:
   - Inicia NetBeans en tu computadora.
2. **Abrir el Proyecto**:
   - Dirígete al menú Archivo y selecciona Abrir Proyecto
   - Navega hasta el archivo donde está almacenado tu proyecto y selecciona dicho archivo.
3. **Compilar el Proyecto**:
   - Para realizar la compilación, en la ventana del proyecto, haz clic derecho sobre el nombre del proyecto.
   - Selecciona Limpiar y Construir (que en inglés sería igual a “Clean and Build”).

- NetBeans limpiará y compilará todo el código.

4. **Ejecutar el Proyecto**:
    - Haz clic derecho sobre el nombre del proyecto nuevamente.
    - Selecciona Ejecutar (o Run en inglés).
    - NetBeans ejecutará el proyecto y mostrará la salida en la consola de salida.

1.5 Descripción de la interfaz de usuario.

Pantalla principal: Al iniciar el programa la interfaz de usuario mostrará un menú principal denominado ***---SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS---*** con opciones disponibles a elegir
Dichas opciones son:

- 1.1 Sección de Categorías de Productos
- 1.2 Sección de Características de Productos
- 1.3 Sección de Especificaciones de Productos
- 1.4 Asignación de Categorías, Características y Especificaciones a Productos
- 1.5 Alta de productos

Dentro de cada sección la interfaz mostrará de manera explícita las opciones que se deseen realizar (A excepción de la sección “1.4” de “Asignación de Categorías, Características y Especificaciones a Productos”, la cual no tiene opciones múltiples y al ingresar en ella automáticamente te pedirá ingresar el nombre del producto como punto inicial).

El sistema siempre te preguntará por medio de la interfaz de usuario que se desea realizar cada vez que se termine alguna acción dentro del programa

La interfaz de usuario mostrará en forma de listas, los elementos que contienen los archivos de texto de acceso secuencial para llevar un mejor control en lo que se ingresará dentro de ellos

Cada vez que termines de realizar una acción dentro de alguna sección, la interfaz de usuario mostrará un mensaje indicando que el proceso se ha realizado por completo y por lo tanto, el programa nuevamente te llevará al apartado principal de dicha sección

Por otro lado, cada vez que se desee salir de alguna sección en específico, la interfaz de usuario mostrará un mensaje indicando que tu acción ha sido salir de dicha sección y que por lo tanto te redirigirá al menú principal de Gestión de Inventario.

1.6 Instrucciones detalladas de cómo utilizar el programa.

Para acceder a cada una de las secciones el usuario debe ingresar el numero correspondiente al que pertenecen. Por ejemplo, la interfaz de usuario inicialmente pedirá escribir el numero de la sección a la cual desea ingresar y en caso de que se desee ingresar a la “Sección de categorías de Productos”, el usuario deberá escribir “1.1” dentro de la interfaz.

Se recomienda no dejar algún espacio en blanco dentro de alguna modificación o ingreso de datos, ya que el programa automáticamente identificará un error y nuevamente le pedirá el ingreso de dicho dato

Cuando el usuario se encuentra dentro de cada sección, siempre tendrá una tabla de opciones para que elija que acción desea hacer dentro de la sección, cada opción está representado con un número especifico el cual al ingresarlo por medio de la interfaz, el programa inmediatamente realizará la opción elegida.

El usuario podrá elegir si desea continuar dentro de la sección o salir de ella al ingresar el número 4 dentro de la interfaz (A excepción de la sección “1.4 y 1.5” de “Asignación de Categorías, Características y Especificaciones a Productos” u “Alta de productos”, las cuales preguntaran directamente si se desea hacer otro registro o no. Por lo tanto, ambas secciones solamente tienen las palabras “si” y “no” como respuestas a ingresar.

1.7 Sección de solución de problemas comunes.

1.7.1 Defecto al intentar modificar categorías, características o especificaciones que no existan dentro del programa.

```
LISTA DE CARACTERISTICAS EXISTENTES:
--------------------------------------------------
Rojo
Blanco
Lila
Celeste
karla
Morado
--------------------------------------------------
Ingrese el nombre de la caracteristica que desee modificar: Azul
Ingrese el nuevo nombre: azul
El nombre de la caracteristica ha sido modificado por completo
El programa nuevamente lo llevara al apartado principal de Caracteristicas de Productos
```

El sistema no detecta el error por lo tanto seguirá su curso hasta terminar la supuesta “modificación”, sin embargo, este defecto no afecta a ninguno de los datos ya ingresados anteriormente.

Por lo tanto, la posible solución temporal será revisar detalladamente los datos que contienen las listas de categorías, características y especificaciones y procurar ingresar dicho dato existente.

1.7.2 Defecto al intentar eliminar categorías, características o especificaciones que no existan dentro del programa.

```
LISTA DE CARACTERISTICAS EXISTENTES:
--------------------------------------------------
Rojo
Blanco
Lila
Celeste
karla
Morado
--------------------------------------------------
Ingrese el nombre de la caracteristica que desee eliminar: Verde
El nombre de la caracteristica se ha eliminado por completo del sistema
El programa nuevamente lo llevara al apartado principal de Caracteristicas de Productos
```

El sistema no detecta el error por lo tanto seguirá su curso hasta terminar la supuesta “modificación”, sin embargo, este defecto no afecta a ninguno de los datos ya ingresados anteriormente

Por lo tanto, la posible solución temporal será revisar detalladamente los datos que contienen las listas de categorías, características y especificaciones y procurar ingresar dicho dato existente.

1.8 Sección de preguntas frecuentes.

1.8.1 ¿Cuál es la versión recomendada del JDK?

Respuesta: Debes recordar que se recomienda usar la versión 22 del JDK para compatibilidad total con todas las características del proyecto.

1.8.2 ¿Cómo utilizar el programa dentro de NetBeans?

Respuesta: Debes ingresar a NetBeans y abrir el Proyecto,
en el menú presiona la función que dice "File" que se encuentra
en la parte superior izquierda,
selecciona "Open Project" en el menú desplegable.
Después de esto, solamente quedaran dos pasos por hacer:

- Busca la carpeta donde tienes guardado tu proyecto.
- Selecciona la carpeta del proyecto y haz clic en "Open".

Cuando ejecutas o depuras tu proyecto haciendo clic en "Run" (el triángulo v erde) o presionando, NetBeans se encarga de compilar todos los archivos nec esarios antes de iniciar la ejecución.

1.8.3 ¿Necesito compilar el programa para poder ejecutarlo dentro de NetBeans?

No, ya que NetBeans compila automáticamente tu código cada vez que haces un cambio y guardas el archivo. Esto significa que siempre estás trabajando con el código más actualizado

1.9 Información de contacto

Toda la información de contacto se presenta a continuación:

- Correo Electrónico: kpirirg1@miumg.edu.gt

- Proyecto en GitHub: https://github.com/karla060/AlgoritmosProyecto.git

- Teléfono: +502 5760-5929